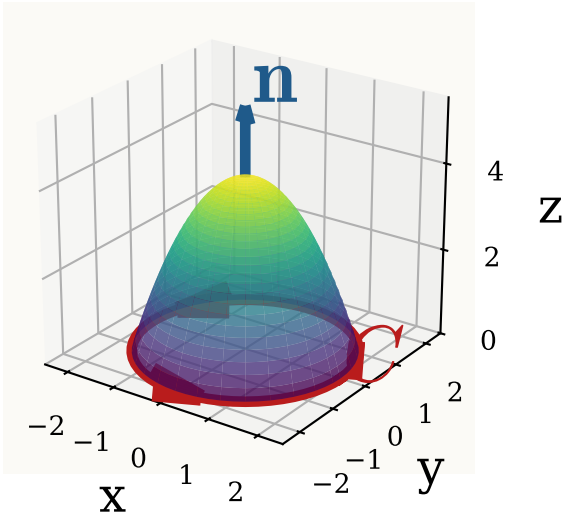
Hoja de respuestas — Teorema de Stokes

Tu nombre aquí

Opción 3: F = ⟨z, x, y⟩, S: z = 4 − x² − y², z ≥ 0, normal hacia arriba



1. El problema y el teorema

$\mathbf{F} = \langle z,\ x,\ y \rangle$

· *Este es el campo vectorial*

$S:\ z = 4 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0, \quad \mathbf{n}$ hacia arriba

· *La superficie: un paraboloide (una cúpula)*

$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \ = \ \iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS$

· *Stokes: circulación en el borde = flujo del rotacional*

2. Superficie, normal y borde

$z = 0 \ \Rightarrow\ 4 - x^2 - y^2 = 0 \ \Rightarrow\ x^2 + y^2 = 4$

· *Corté la cúpula con el piso z = 0*

$C:$ circunferencia de radio 2 en el plano $z = 0$

· *Ese corte es el borde C*

$\mathbf{n}$ arriba $\Rightarrow$ C antihorario (visto desde arriba)

· *Regla de la mano derecha: pulgar = normal*

$g = 4 - x^2 - y^2, \quad g_x = -2x, \quad g_y = -2y$

· *Derivé la función de la superficie*

$\mathbf{n}\, dS = \langle -g_x,\ -g_y,\ 1 \rangle\, dA = \langle 2x,\ 2y,\ 1 \rangle\, dA$

· *Armé el vector normal (hacia arriba)*

3. El rotacional

$P = z, \qquad Q = x, \qquad R = y$

· *Identifiqué las componentes de F*

$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \langle R_y - Q_z,\ \ P_z - R_x,\ \ Q_x - P_y \rangle$

· *Escribí la fórmula del rotacional*

$= \langle 1 - 0,\ \ 1 - 0,\ \ 1 - 0 \rangle$

· *Cada derivada da 1 o 0*

$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \langle 1,\ 1,\ 1 \rangle$

· *El campo gira igual en todo punto*

4. Camino 1: integral de superficie

$(\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS = \langle 1, 1, 1 \rangle \cdot \langle 2x, 2y, 1 \rangle\, dA$

· *Producto punto: rotacional con la normal*

$= (2x + 2y + 1)\, dA$, sobre el disco $D:\ x^2 + y^2 \leq 4$

· *La sombra de la cúpula en el piso es el disco D*

5. Camino 2: integral de línea

$$\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\sin t,\ 0\rangle, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

· *Parametricé el borde (antihorario)*

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -2\sin t,\ 2\cos t,\ 0\rangle$$

· *Derivé la parametrización*

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle z, x, y\rangle = \langle 0,\ 2\cos t,\ 2\sin t\rangle$$

· *Reemplacé x, y, z en el campo*

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{r}' = 0 + 4\cos^2 t + 0 = 4\cos^2 t$$

· *Producto punto*

$$\int_0^{2\pi} 4\cos^2 t\, dt = 4\int_0^{2\pi} \tfrac{1+\cos 2t}{2}\, dt = 4\pi$$

· *Identidad del ángulo doble e integré*

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 4\pi$$

· *Resultado del camino 2*

6. Conclusión

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 4\pi \quad = \quad \iint_S (\mathrm{rot}\,\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\, dS = 4\pi$$

· *Los dos caminos coinciden*

El giro total del campo dentro de la cúpula

· *Lo que gira por dentro...*

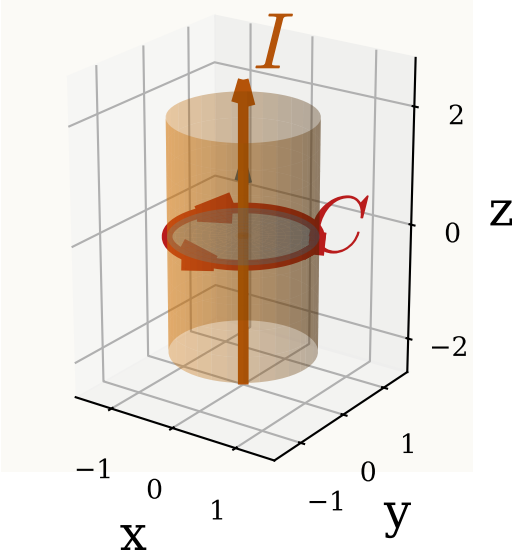
es igual a lo que se acumula recorriendo su borde.

· *...se ve completo en el borde*

Hoja de respuestas — Teorema de Stokes

Tu nombre aquí

Aplicación en mecatrónica: pinza amperimétrica y ley de Ampère



1. El problema

Cable de un motor: radio a, corriente I a lo largo del eje z

· *Situación real: medir la corriente de un motor*

$\mathbf{B} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\langle -y,\ x,\ 0\rangle$ (dentro del cable)

· *Campo magnético dentro del conductor*

Meta: calcular $\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{r}$ alrededor del cable

· *Eso es lo que mide una pinza amperimétrica*

2. Rotacional y camino 1 (superficie)

$\mathbf{B} = k\langle -y,\ x,\ 0\rangle$ con $k = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi a^2}$

· *Llamé k a la constante*

$\operatorname{rot}\mathbf{B} = \langle 0,\ 0,\ k(1-(-1))\rangle = \left\langle 0,\ 0,\ \dfrac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right\rangle$

· *Rotacional (como en la Fase 3)*

S: sección del cable $x^2+y^2 \le a^2$ en $z=0$, $\mathbf{n}=\mathbf{k}$

· *La superficie es el corte transversal*

$\iint_S (\operatorname{rot}\mathbf{B})\cdot\mathbf{n}\,dS = \dfrac{\mu_0 I}{\pi a^2}\cdot\pi a^2 = \mu_0 I$

· *Rotacional constante × área*

3. Camino 2 (línea) y números

$\mathbf{r}(t) = \langle a\cos t,\ a\sin t,\ 0\rangle$, $\quad \mathbf{B}\cdot\mathbf{r}' = k\,a^2 = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi}$

· *Parametricé el borde del cable*

$\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\,dt = \mu_0 I$

· *Coincide con la superficie*

Con $I = 10$ A: $\quad \mu_0 I = 4\pi\times 10^{-7}\cdot 10 \approx 1.26\times 10^{-5}$ T·m

· *Valor numérico*

4. ¿Para qué sirve?

$\oint_C \mathbf{B}\cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I_{\text{encerrada}}$ (ley de Ampère = Stokes)

· *Stokes aplicado al campo magnético*

La pinza mide la circulación de $\mathbf{B}$ en su borde

· *El sensor rodea el cable*

y no importa su forma ni si el cable está centrado:

· *Solo cuenta la corriente que atraviesa*

solo cuenta la corriente I que cruza la superficie.

· *Medición de corriente sin cortar el cable*